Capítulo 6. Diseño e ingeniería de la solución fotovoltaica

6.1. Selección de componentes: módulos, inversores y estructura

[Borrador. Las elecciones de módulo de este apartado son una propuesta pendiente de validación y pueden cambiar con los resultados de la simulación y la comprobación estructural.]

En este apartado se seleccionan los componentes principales del generador fotovoltaico de cada una de las variantes definidas en el capítulo 5. Por el momento se desarrolla solo la selección del módulo, ya que las elecciones de inversor y de estructura soporte dependen en parte de ella y se tratarán más adelante en este mismo capítulo.

Antes de entrar en los productos concretos, se resume de forma breve el panorama de tecnologías de generación fotovoltaica disponible en el mercado, puesto que dicho panorama es el que explica qué candidatos se comparan en cada variante y por qué.

6.1.1. Módulos fotovoltaicos

Tecnologías de generación fotovoltaica

La práctica totalidad de los módulos comerciales para aplicaciones como la de este proyecto emplea células de silicio cristalino. **[pendiente: cuota de mercado del silicio cristalino, con fuente citable]** El silicio de grado solar se obtiene a partir de silicio de grado metalúrgico y, según el proceso de cristalización, da lugar a obleas policristalinas (método Siemens) o monocristalinas (método Czochralski) [**?**]. Para formar el módulo, las células se encapsulan en EVA entre un vidrio frontal y una lámina posterior o un segundo vidrio, y el conjunto se cierra con un marco de aluminio anodizado [**?**].

La evolución de la célula en los últimos años se aprecia bien en la eficiencia. El manual de referencia situaba en 2013 la eficiencia de las células industriales de silicio entre el 13 y el 17 % [**?**], mientras que todos los módulos opacos candidatos de este trabajo declaran eficiencias de módulo de entre el 22,0 y el 24,6 % en sus fichas técnicas. Dicha mejora procede sobre todo del paso de la oblea de tipo p a la de tipo n y de nuevas arquitecturas de célula. Entre los candidatos analizados aparecen dos:

- **TOPCon**, célula de tipo n con contacto pasivado, que emplean los candidatos de Trina y Jinko.
- **Contacto posterior**, con los contactos en la cara trasera y sin rejilla frontal, comercializada con las denominaciones ABC (AIKO) y HPBC (LONGi).

Como se puede observar en la Tabla 6.1, los coeficientes de temperatura de potencia de los módulos opacos candidatos se sitúan entre $-0{,}26$ y $-0{,}30\,\%/°\mathrm{C}$. Son valores claramente mejores que el $-0{,}4\,\%/°\mathrm{C}$ que el mismo manual toma por defecto para el silicio cristalino cuando no se dispone de datos del fabricante [**?**]. Se trata de un parámetro relevante en Madrid, ya que la temperatura de célula en verano reduce la potencia de todas las variantes.

Tabla 6.1: Tecnologías de célula de los módulos candidatos. Cuando una tecnología agrupa varios candidatos se indica el valor medio entre el mínimo y el máximo. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Tecnología de célula	Fabricantes candidatos	Eficiencia (%)	Coeficiente de temperatura (%/°C)
Contacto posterior ABC, tipo n	AIKO	23,8	−0,26
Contacto posterior HPBC, tipo n	LONGi (Hi-MO 9)	24,6	−0,26
TOPCon, tipo n	Trina y Jinko	22,81	−0,30
Tipo n, arquitectura no indicada	JA Solar	23,3	−0,29
c-Si semitransparente	Onyx Solar y Polysolar	17,79*	−0,41
PERC monofacial semitransparente	AGC	No figura	No figura

* Incluye la eficiencia del Onyx Solar GL.03, calculada a partir de la densidad de potencia de su ficha.

A la tecnología de célula se suman otras dos características que distinguen a los módulos actuales y que pesan de forma distinta según la variante:

- **Composición del laminado.** El módulo monovidrio lleva un vidrio frontal de 3,2 mm y lámina posterior, mientras que el vidrio-vidrio sustituye dicha lámina por un segundo vidrio, de 1,6 a 2,0 mm en los candidatos opacos comparados. En el vidrio-vidrio no hay lámina trasera que se degrade y el encapsulante retiene los fragmentos en caso de rotura. Por eso se exige en la variante de marquesinas.
- **Bifacialidad.** Con la cara trasera transparente, el módulo aprovecha también la radiación reflejada por el suelo. Los candidatos bifaciales que declaran su factor de bifacialidad dan un 80 %. Sin embargo, la ganancia real depende del albedo y de que la cara trasera quede libre, por lo que su importancia varía de una variante a otra.

La capa fina se descartó en el lucernario por densidad de potencia. La ficha de Onyx Solar que se emplea en la variante V1a recoge dos vidrios de silicio amorfo, con un grado de transparencia nominal del 20 % y una transmisión luminosa del 16,3 %, que alcanzan solo 34,0 Wp/m^2. Sobre la superficie disponible supondrían en torno a 15,7 kWp, potencia que no constituye una alternativa de dimensionado, sino una variante distinta.

Método de selección

En cada variante se comparan tres candidatos de una misma clase de potencia y formato, de fabricantes bien posicionados. La cubierta plana y las marquesinas comparten los mismos tres candidatos, como se explica más adelante. Las características comparadas son las que pide la guía de la asignatura para justificar el módulo: parámetros eléctricos en condiciones condiciones estándar de medida (STC), tecnología de célula, coeficiente de temperatura, degradación inducida por la luz (degradación inducida por la luz (LID)), degradación inducida por potencial (PID), garantías, precio y posición del fabricante en los rankings. A ellas se añaden los datos que permiten valorar lo que limita cada instalación: tensión de string, carga de viento, comportamiento frente al fuego, bifacialidad y función arquitectónica del elemento. Todos los datos técnicos proceden de las fichas de los fabricantes, salvo los cálculos propios y el precio, que se indican como tales. **[pendiente: dar de alta con bibliotecario-pdf las doce fichas de Datos/Fichas Técnicas/Módulos para poder citarlas]**

Cada candidato se valora en cada criterio por orden, de 1 (peor) a 3 (mejor), y los empates se reparten a la media, siguiendo el método empleado en un trabajo previo del mismo máster. **[pendiente: decidir si el TFM de M. Arcas (2024) se cita; hoy figura como fuente no citable]** Se trata de una valoración ordinal: indica qué candidato es mejor en cada criterio, pero no asigna a los criterios un peso ni una importancia relativa, por lo que no se suman puntos. Cuando una ficha no da el dato, el candidato recibe la peor valoración en ese criterio, y cuando un criterio agrupa varios aspectos, cada uno se valora por separado y se representa la media de las valoraciones.

Para que las cuatro variantes se lean del mismo modo, en todas ellas se representan en un diagrama radar los mismos ocho criterios, con el sentido en que se valoran y su motivo técnico:

- **Eficiencia (mayor es mejor).** Fija la potencia que se obtiene por unidad de superficie ocupada.
- **Pérdidas en operación (menores es mejor).** Agrupa la energía que el módulo pierde una vez instalado: el coeficiente de temperatura de potencia, que mide la pérdida al calentarse la célula; la LID, una pérdida del primer año que se arrastra durante toda la vida útil; la resistencia a la PID declarada o ensayada, y la degradación anual que garantiza el fabricante.
- **Peso y tamaño (menor es mejor).** Un módulo más ligero y de menor área facilita el montaje a mano, reduce la carga sobre la estructura soporte o la cubierta y encaja mejor en las estructuras estándar.
- **Precio (menor es mejor).** Pesa directamente en la inversión y en el coste de la energía producida.
- **Integración arquitectónica (mejor es mejor).** Valora el módulo como elemento constructivo: la transparencia y el comportamiento térmico publicado (U y g) cuando sustituye a un acristalamiento, y el espesor del vidrio y la clase de fuego cuando queda sobre personas, vehículos o salas en explotación. En las variantes de módulo opaco la transparencia y el comportamiento térmico no aplican, y el criterio se valora solo con el vidrio y el fuego.
- **Robustez mecánica (mayor es mejor).** Carga de ensayo en la cara trasera del módulo, que es la que soporta la succión del viento.
- **Bifacialidad (mayor es mejor).** Con la cara trasera transparente y libre, el módulo aprovecha también la radiación reflejada por el suelo o la cubierta.
- **Módulos por string (más es mejor).** Con strings más largos se necesitan menos strings y menos entradas de continua en el inversor. Se calcula con la tensión de circuito abierto a una temperatura mínima de -10 °C, el coeficiente de temperatura de dicha tensión que da cada ficha y la tensión máxima admisible en cada variante. **[revisar: la temperatura mínima de -10 °C es provisional, pendiente del dato del emplazamiento]**

Dado que la valoración no asigna pesos, el mismo diagrama puede llevar a elecciones distintas según los criterios que importan en cada variante. La Tabla 6.2 recoge dicha importancia, que se justifica en el apartado de cada variante. **[revisar: la importancia alta, media o baja de cada criterio es un juicio propio de diseño, no un dato; de ella depende cada elección]**

Tabla 6.2: Importancia de cada criterio de valoración en cada variante. Elaboración propia.

Criterio	V1a. Lucernario	V1b. Cubierta plana	V2. Marquesinas	V3. Planta en suelo
Eficiencia	Media	Alta	Media	Baja
Pérdidas en operación	Media	Media	Media	Alta
Peso y tamaño	Alta	Alta	Media	Baja
Precio	Media	Media	Media	Alta
Integración arquitectónica	Alta	Media	Alta	Baja
Robustez mecánica	Media	Media	Alta	Media
Bifacialidad	Baja	Baja	Alta	Alta
Módulos por string	Baja	Alta	Media	Media

El precio se ordena por categorías de mercado de febrero de 2026 y no por modelo, de modo que sirve para comparar pero no para presupuestar. Los vidrios fotovoltaicos del lucernario no tienen precio publicado, ya que se fabrican en buena medida a medida, por lo que se les asigna un valor orientativo medio-alto respecto a los módulos fabricados en serie, más alto en los vidrios a medida que en el de catálogo. **[supuesto propio, no procede de ficha ni de fuente: precio orientativo de los vidrios del lucernario] [pendiente: dar de alta la fuente de precios pvXchange, los rankings consultados y la bancabilidad PV-Tech Q4 2025; no proceden de las fichas]**

Cabe destacar que no se emplea un módulo único para todo el proyecto, sino que se elige uno por variante según lo que la limita. Las variantes V1b y V2 se comparan con los mismos tres candidatos, ya que admiten la misma clase de módulo y comparten tensión de sistema e inversor previsto de 1.100 V; lo que cambia entre ellas es la importancia de cada criterio, de modo que una misma comparativa puede dar un resultado distinto en cada una. La Tabla 6.3 resume el criterio limitante y el requisito de paso de cada variante.

Tabla 6.3: Criterio limitante y requisito de paso de cada variante. Elaboración propia.

Variante	Qué limita la variante	Requisito de paso
V1a. Lucernario (BIPV)	Función de lucernario: luz natural y control solar	Transparencia publicada $\geq 20\,\%$
V1b. Cubierta plana	Superficie (1.582,5 m^2 netos de módulo) y entradas de continua del inversor	Ninguno
V2. Marquesinas	Huella (3.182,4 m^2 de módulo) y vidrio sobre personas y vehículos	Vidrio-vidrio
V3. Planta en suelo	Capacidad de acceso (en torno a 4,6 MW), no el suelo	1.500 V y bancabilidad AAA

Variante V1a: lucernario

La justificación del lucernario no es energética sino arquitectónica: se busca mantener la luz natural sobre el hall y aportar control solar. Por ello se exige como requisito previo una transparencia publicada igual o superior al 20 %.

Onyx Solar fabrica el vidrio fotovoltaico a medida, por lo que no dispone de un catálogo cerrado de módulos. Se toma como referencia la ficha técnica de uno de sus proyectos de lucernario, que recoge cuatro vidrios. De ellos se elige el GL.03, de silicio monocristalino y 1.700 × 1.000 mm, por ser el de formato más próximo al de un módulo comercial y, por tanto, el que mejor encaja en una estructura estándar. El vidrio de formato estándar de la

misma ficha, el GL.04 de 1.641 × 989 mm, se descarta por ser opaco y llevar lámina trasera y marco, y los vidrios GL.01 y GL.02 son de capa fina, descartada por densidad como se ha indicado. Como se puede observar en la Tabla 6.4, se comparan tres vidrios fotovoltaicos de silicio cristalino.

Tabla 6.4: Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V1a (lucernario). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	Onyx Solar GL.03	Polysolar PS-MC-ST-60	AGC SunEwat Vision Square
P_{mpp} (Wp)	265	370	No figura (a medida)
V_{mpp} (V)	32	34,86	No figura
I_{mpp} (A)	8,39	10,62	No figura
V_{oc} (V)	38	40,50	No figura
I_{sc} (A)	8,93	11,18	No figura
V_{max} (V)	1.000	1.000	No figura
I_{max} (A)	No figura	20	No figura
Tecnología de célula	Mono c-Si (6 pulgadas), 60 células	Mono c-Si bifacial	PERC monofacial
Peso (kg)	34	30	No figura
Dimensiones (mm)	1.700 × 1.000	1.770 × 1.049	A medida (máx. 4.500 × 2.000)
Año de fabricación	2020	2021	2021
Coeficiente de temperatura (%/°C)	−0,45	−0,36	No figura
Eficiencia (%)	15,58*	20	No figura
LID	No declarado	No declarado	No declarado
PID	No declarado	No declarado	No declarado
Garantía de potencia (años)	No figura	30	20
Garantía de producto (años)	No figura	30	10
Precio (€/Wp)**	Medio-alto	Medio	Medio-alto
Posición del fabricante en el ranking consultado	No figura	No figura	No figura
Transparencia (%)	19	10	[8, 90] (a medida)

* Cálculo propio a partir de la potencia y el área de la ficha.

** **Valor orientativo propio respecto a los módulos fabricados en serie: el fabricante no publica precio.**

Los criterios que no figuran en la tabla se valoran con los siguientes datos de las fichas:

- **Pérdidas en operación.** Ninguna ficha declara LID, PID ni degradación anual, por lo que solo discrimina el coeficiente de temperatura.
- **Integración arquitectónica.** En transparencia, el AGC la fabrica a medida entre el 8 y el 90 %, el Onyx da un 19 % y el Polysolar, un 10 %. Solo el Onyx publica la transmitancia térmica, de 5,5 W/m^2·K, y ninguno el factor solar g. En vidrio, el Onyx monta 4 + 4 mm, el Polysolar 3 + 3 mm y el AGC lo fabrica a medida, entre 2 × 2 y 2 × 12 mm, con clasificación de seguridad EN 12600 1B1. En fuego, el Polysolar declara la clase A, y el Onyx y el AGC no declaran ninguna. **[revisar: se valora el vidrio del AGC como el mejor por ser configurable hasta 2 × 12 mm y declarar clasificación de seguridad; el espesor real dependerá del pedido]**
- **Robustez mecánica.** Solo el Polysolar declara un ensayo de carga, de 5.400 y 10.500 para viento y nieve. **[revisar: la ficha del Polysolar da estas cargas en kPa,**

probablemente por error en lugar de Pa, y no indica qué cara se ensaya; se ha valorado como el mejor]

- **Bifacialidad.** El Polysolar declara células bifaciales, sin factor de bifacialidad, y el Onyx y el AGC no la declaran. Bajo el lucernario la cara trasera mira al hall, por lo que su aportación sería pequeña.
- **Módulos por string.** Como el inversor de esta variante no está decidido, se toma como límite la tensión máxima de 1.000 V de los vidrios. Con un coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto de −0,361 %/°C, el Onyx admite 23 vidrios por string, y el Polysolar, con −0,265 %/°C, 22 (cálculo propio). La ficha del AGC no da tensiones. **[revisar: recalcular con la tensión máxima del inversor que se elija para el lucernario]**

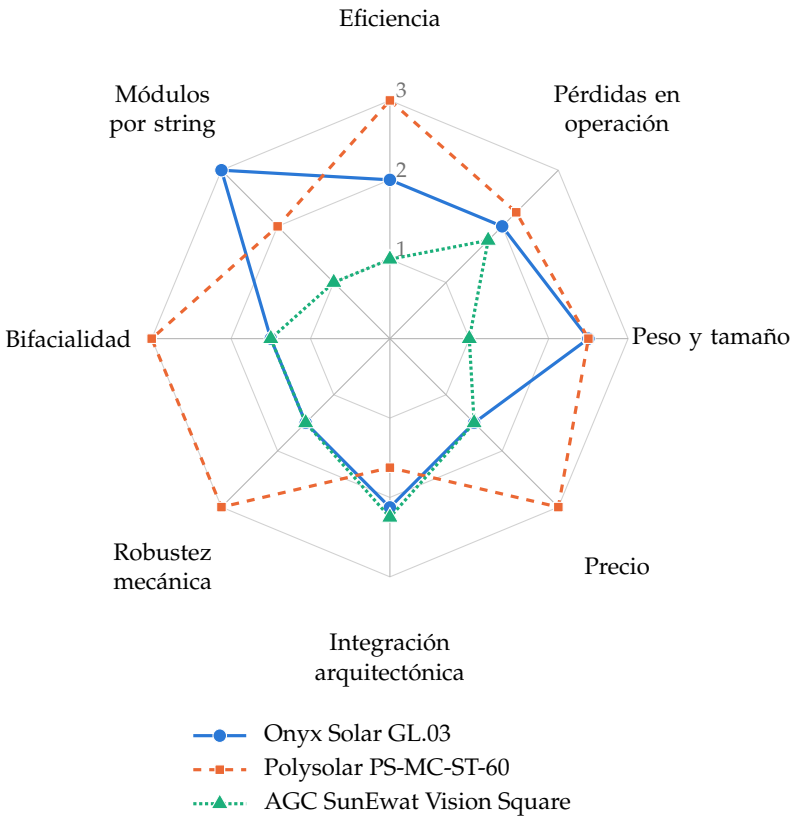


Figura 6.1: Valoración de los candidatos de la variante V1a (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6.1, el Polysolar es el mejor en eficiencia, pérdidas en operación, precio, robustez mecánica y bifacialidad, y empata con el Onyx en peso y tamaño. El Onyx es el mejor en módulos por string, y el AGC, en integración arquitectónica, gracias a su transparencia y a su vidrio a medida, aunque queda el último en el resto porque su ficha no da los datos. Sin embargo, en esta variante los criterios de mayor importancia son la integración arquitectónica y el peso y tamaño, como recoge la Tabla 6.2. La justificación del lucernario no es energética sino arquitectónica, y los vidrios deben apoyarse en la perfilería existente, que limita su peso y su formato. Por el mismo motivo, la eficiencia y las pérdidas en operación tienen una importancia media, y la bifacialidad y la longitud de string, baja.

El Polysolar solo publica una transparencia del 10 %, por lo que no pasa el requisito. Esto puede deberse a que su alta densidad, de 199,3 Wp/m^2 (cálculo propio), procede precisamente de cubrir casi todo el vidrio con célula. El AGC SunEwat Vision Square es el mejor en integración arquitectónica, pero su ficha no da la potencia, las tensiones ni las

corrientes del vidrio, por lo que no permite dimensionar el campo ni crear el fichero de módulo para la simulación. Se propone en consecuencia el **Onyx Solar GL.03**, de 265 Wp y 1.700 × 1.000 mm, ya que es el segundo en integración arquitectónica, empata en peso y tamaño y es el único con una transparencia cercana al requisito que da todos los datos eléctricos necesarios para la simulación. Con 272 vidrios sobre los 463,1 m^2 de vidrio activo se obtendrían unos 72,1 kWp. **[cálculo propio por área: el número real de vidrios depende de la retícula de la perfilería del lucernario]**

[decidir: el GL.03 tiene un 19 % de transparencia, un punto por debajo del requisito del 20 %. Opciones: mantener el requisito y pedir a Onyx una versión al 20 % o más; fijarlo en torno al 20 %; o pedir a AGC los datos eléctricos de un Vision Square con la transparencia que se fije. Los vidrios de capa fina de la ficha de Onyx, con un 20 % nominal, tienen en realidad una transmisión luminosa menor, del 16,3 %]

Como debilidades, dicho vidrio tiene un coeficiente de temperatura de $-0{,}45\,\%/°C$, peor que el del Polysolar, y una tolerancia de potencia de $\pm 10\,\%$. Además, la ficha no recoge garantías, factor solar g, clase de fuego, carga de ensayo, eficiencia ni fusible máximo en serie de este modelo. **[pendiente: pedir a Onyx las garantías, el factor solar, la clase de fuego, la carga de ensayo y el fusible máximo del GL.03]** Queda como reserva el Polysolar, condicionado a que confirme una versión con transparencia igual o superior al 20 %.

Variantes V1b y V2: cubierta plana y marquesinas

La cubierta y las marquesinas se analizan juntas. En ambas se instalarían módulos de la misma clase, de unos 2 m^2, con la misma tensión de sistema y un inversor previsto de 1.100 V, por lo que la diferencia entre ellas no está en el módulo que admiten, sino en lo que limita cada instalación.

La cubierta cuenta con una impermeabilización líquida continua, por lo que la estructura debe ser lastrada y no perforante. Lo que limita esta variante es la superficie, de 1.582,5 m^2 netos de módulo, y las entradas de continua del inversor, que fueron el límite en el recálculo de superficies. En las marquesinas, en cambio, el módulo queda sobre personas y vehículos, por lo que se exige como requisito de paso que sea vidrio-vidrio, condición que cumplen los tres candidatos. Se propone además que la marquesina sea estanca mediante perfiles que actúen a la vez de fijación y de canalón, sin chapa bajo el módulo, de manera que la cara trasera quede libre y la bifacialidad tenga sentido. La Tabla 6.5 recoge la comparativa de los tres candidatos.

Tabla 6.5: Comparativa de módulos fotovoltaicos para las variantes V1b (cubierta plana) y V2 (marquesinas). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	AIKO Neostar 2P+ 475 vidrio-vidrio	Trina Vertex S+ TSM-440NEG9RC.27	Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525
P_{mpp} (Wp)	475	440	525
V_{mpp} (V)	34,80	44,0	35,05
I_{mpp} (A)	13,66	10,01	14,98
V_{oc} (V)	41,24	52,2	41,23
I_{sc} (A)	14,35	10,67	15,88
V_{max} (V)	1.500	1.500	1.500
I_{max} (A)	25	25	35
Tecnología de célula	ABC, tipo n	i-TOPCon, tipo n	TOPCon, tipo n
Peso (kg)	24,5	21,0	27,0
Dimensiones (mm)	1.757 × 1.134	1.762 × 1.134	1.961 × 1.134
Año de fabricación	2024	2023	2023
Coeficiente de temperatura (%/°C)	−0,26	−0,30	−0,29
Eficiencia (%)	23,8	22,0	23,61
LID	$\leq 1\,\%$	1 %	1 %
PID	No declarado	No declarado	Garantía anti-PID
Garantía de potencia (años)	30	30	30
Garantía de producto (años)	15 (ampliable a 25)	25	15
Precio (€/Wp)*	0,13	0,12	0,13
Posición del fabricante en el ranking consultado*	3.º (CleanEnergyReviews 2025)	4.º (Black Ridge, envíos 2025)	1.º (Black Ridge, envíos 2025)

* No procede de la ficha: precio por categoría tecnológica de febrero de 2026 y rankings de la guía de la asignatura.

Los criterios que no figuran en la tabla se valoran con los siguientes datos de las fichas:

- **Pérdidas en operación.** Además del coeficiente de temperatura, la LID y la PID de la tabla, el AIKO garantiza una degradación anual del 0,35 %, y el Trina y el Jinko, del 0,40 %.
- **Integración arquitectónica.** El AIKO y el Jinko montan vidrio de 2,0 + 2,0 mm y declaran la clase C de fuego según IEC, mientras que el Trina monta vidrio de 1,6 + 1,6 mm y no declara clase de fuego.
- **Robustez mecánica.** El Trina está ensayado a 4.000 Pa en la cara trasera, y el AIKO y el Jinko, a 2.400 Pa.
- **Bifacialidad.** El Trina y el Jinko declaran un 80 %, y la ficha del AIKO no la declara.
- **Módulos por string con inversor de 1.100 V.** Con un coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto de −0,22 %/°C el AIKO, −0,24 el Trina y −0,25 el Jinko, el AIKO y el Jinko admiten 24 módulos por string y el Trina, 19 (cálculo propio).

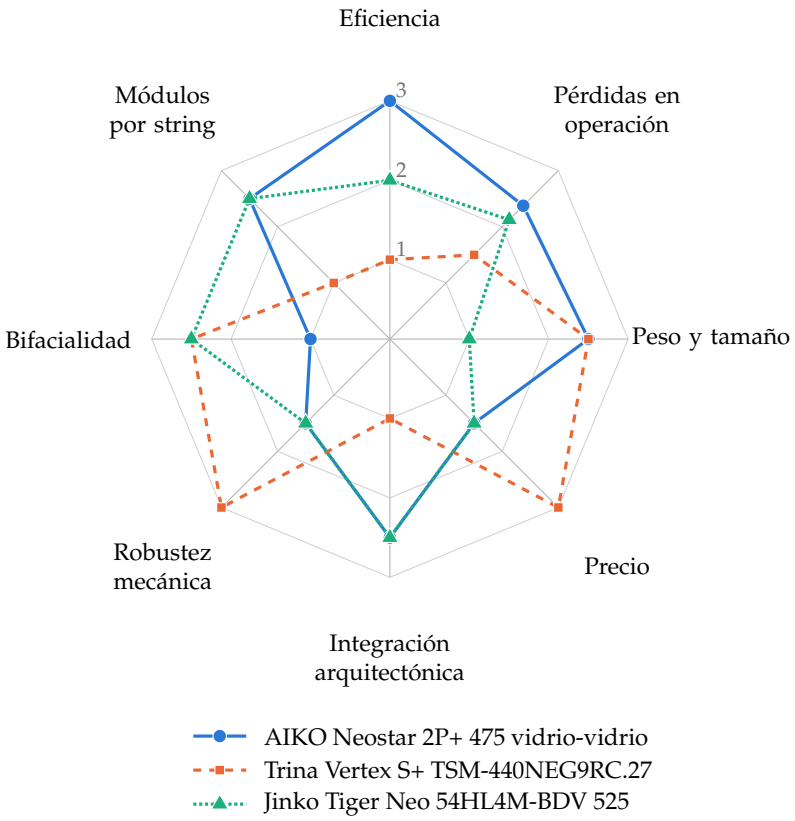


Figura 6.2: Valoración de los candidatos de las variantes V1b y V2 (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6.2, ningún candidato es el mejor en todo. El AIKO destaca en eficiencia y pérdidas en operación, y el Trina, en precio y robustez mecánica. En peso y tamaño empatan el AIKO y el Trina; en integración arquitectónica y módulos por string, el AIKO y el Jinko, y en bifacialidad, el Trina y el Jinko.

En la cubierta, según la Tabla 6.2, pesan más la eficiencia y los módulos por string, porque la superficie es fija y las entradas de continua fueron el límite de la variante, y el peso y tamaño, porque la cubierta es existente y no se diseñó para esta carga. La bifacialidad pesa poco, puesto que con filas próximas y a poca altura la cara trasera apenas recibe radiación. En las marquesinas, por el contrario, mandan la integración arquitectónica y la robustez mecánica, al quedar el módulo sobre personas y vehículos y recibir el viento por las dos caras. También tiene importancia alta la bifacialidad, ya que la marquesina se ha planteado sin chapa bajo el módulo precisamente para dejar libre la cara trasera, y con una diferencia de potencia del orden del 1 % entre candidatos, la ganancia bifacial pesa más en la energía anual que la eficiencia. **[revisar: la elección de V2 depende de que la bifacialidad tenga importancia alta; con importancia media, el AIKO pasaría por delante del Jinko, ya que es mejor en eficiencia, pérdidas en operación y peso y tamaño]**

Para la cubierta se propone el **AIKO Neostar 2P+ 475 W vidrio-vidrio**, que es el mejor en eficiencia y empata en peso y tamaño y en módulos por string, los tres criterios de mayor importancia en esta variante:

- **Densidad.** Con una eficiencia del 23,8 %, permite instalar 794 módulos y unos 377,1 kWp, frente a los 373,3 kWp del Jinko (711 módulos) y los 348,5 kWp del Trina (792 módulos) en la misma superficie (cálculo propio).
- **Longitud de string.** Admite 24 módulos por string, los mismos que el Jinko y cinco más que el Trina.

- **Peso y tamaño.** Es el de menor área y el segundo más ligero por módulo.

Cabe matizar que, repartido sobre su superficie, el AIKO supone 12,3 kg/m^2, frente a 12,1 kg/m^2 del Jinko y 10,5 kg/m^2 del Trina (cálculo propio). El Trina es el más ligero, pero renuncia a unos 28,6 kWp y a cinco módulos por string, por lo que su ventaja solo resultaría decisiva si la comprobación de la cubierta no admitiera esa diferencia de 1,8 kg/m^2. Queda como reserva el Jinko, con la misma longitud de string y unos 3,8 kWp menos.

[pendiente: los 794 módulos se estimaron por área; hay que rehacer la disposición de los sheds en la escena 3D con 1.757 × 1.134 mm]

Para las marquesinas se propone el **Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525**. En integración arquitectónica y robustez mecánica empata con el AIKO, con vidrio de 2,0 + 2,0 mm, clase C de fuego y 2.400 Pa de carga trasera, y lo supera en bifacialidad, el tercer criterio de mayor importancia, con un 80 % frente a un valor no declarado. Es además el único de los tres que declara una garantía frente a la PID.

A cambio, alcanza unos 751,3 kWp frente a los 758,6 kWp del AIKO en la misma huella, solo un 1 % menos (cálculo propio), diferencia que la ganancia bifacial puede compensar. Como debilidades, es el más pesado (27,0 kg) y el más largo (1.961 mm), lo que se tendrá en cuenta en la estructura de la marquesina, y tiene la mayor corriente de cortocircuito (15,88 A), que condiciona la corriente de entrada del inversor. **[pendiente: verificar en PVsyst la ganancia bifacial sobre el pavimento real; sin ese dato, el 1 % de potencia que se cede frente al AIKO no está compensado]**

El Trina es el mejor en robustez mecánica, con 4.000 Pa, pero es el peor en integración arquitectónica, al montar el vidrio más fino y no declarar clase de fuego, que es justo lo que más importa sobre personas y vehículos. Queda como reserva el AIKO, que pasaría a elegido si la marquesina acaba llevando chapa bajo el módulo, ya que entonces la ventaja bifacial del Jinko desaparece y la mayor densidad del AIKO se mantiene.

Cabe matizar dos condiciones comunes a ambas variantes. Si la comprobación de viento exigiera más de 2.400 Pa en la cara trasera, solo el Trina lo cumpliría. Además, con unos 751 kWp las marquesinas vierten más excedente que con la potencia del recálculo de superficies, por lo que parte de la potencia instalada se perderá en el antivertido. **[pendiente: recalcular los excedentes de V2 con unos 751,3 kWp]**

En conclusión, una misma comparativa lleva a un módulo distinto en cada variante: en la cubierta deciden la densidad y la longitud de string, y en las marquesinas, la bifacialidad, a igualdad de vidrio, fuego y carga trasera.

Variante V3: planta en suelo

En la planta de Colmenar Viejo el suelo sobra: la parcela tiene 58,84 ha y la planta ocuparía unas pocas hectáreas. Lo que limita es la capacidad de acceso, por lo que el criterio de densidad pesa poco y lo decisivo es la energía producida por kWp a lo largo de 30 años y su coste. Se fijan como requisitos de paso la tensión de 1.500 V y la bancabilidad AAA, que cumplen los tres candidatos, todos ellos bifaciales y vidrio-vidrio de 2.382 × 1.134 mm. En el caso de LONGi se compara la versión de 665 W, ya que la ficha no recoge los datos eléctricos de la de 670 W. Como se puede observar en la Tabla 6.6, las diferencias entre ellos son pequeñas.

Tabla 6.6: Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V3 (planta en suelo). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	LONGi Hi-MO 9 LR8-66HYD-665M	JA Solar JAM66D45-630/LB	Trina Vertex N TSM-620NEG19RC.20
P_{mpp} (Wp)	665	630	620
V_{mpp} (V)	41,28	40,70	40,24
I_{mpp} (A)	16,11	15,48	15,41
V_{oc} (V)	50,02	48,90	48,50
I_{sc} (A)	16,78	16,18	16,26
V_{max} (V)	1.500	1.500	1.500
I_{max} (A)	35	35	30
Tecnología de célula	HPBC 2.0, tipo n	Tipo n, arquitectura no indicada	TOPCon, tipo n
Peso (kg)	32,7	33,1	33,0
Dimensiones (mm)	2.382 × 1.134	2.382 × 1.134	2.382 × 1.134
Año de fabricación	2025	2023	2023
Coeficiente de temperatura (%/°C)	−0,26	−0,29	−0,29
Eficiencia (%)	24,6	23,3	23,0
LID	1 %	1 %	1 %
PID	No declarado	No declarado	Resistencia declarada
Garantía de potencia (años)	30	30	30
Garantía de producto (años)	12	12	12
Precio (€/Wp)*	0,13	0,13	0,12
Posición del fabricante en el ranking consultado*	2.º (Black Ridge, envíos 2025)	3.º (Black Ridge, envíos 2025)	4.º (Black Ridge, envíos 2025)

* No procede de la ficha: precio por categoría tecnológica de febrero de 2026 y rankings de la guía de la asignatura.

Los criterios que no figuran en la tabla se valoran con los siguientes datos de las fichas:

- **Pérdidas en operación.** Además del coeficiente de temperatura, la LID y la PID de la tabla, el LONGi garantiza una degradación anual del 0,35 %, y el JA y el Trina, del 0,40 %.
- **Integración arquitectónica.** Los tres montan vidrio de 2,0 + 2,0 mm. En fuego, el LONGi declara la clase C según IEC y el JA, el tipo 29 y la clase C según UL, mientras que el Trina solo declara el tipo 29, sin clase. **[revisar: el «Type 29» del Trina no es una clase de fuego; se ha valorado como no declarada]**
- **Robustez mecánica.** Los tres están ensayados a 2.400 Pa en la cara trasera.
- **Bifacialidad.** El JA y el Trina declaran un 80 %. La ficha del LONGi lo presenta como bifacial, pero solo da una tabla con distintas ganancias de potencia en la cara trasera, sin factor de bifacialidad, por lo que recibe la peor valoración.
- **Módulos por string con inversor de 1.500 V.** Con un coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto de −0,200 %/°C el LONGi, −0,250 el JA y −0,24 el Trina, los tres admiten 28 módulos por string (cálculo propio).

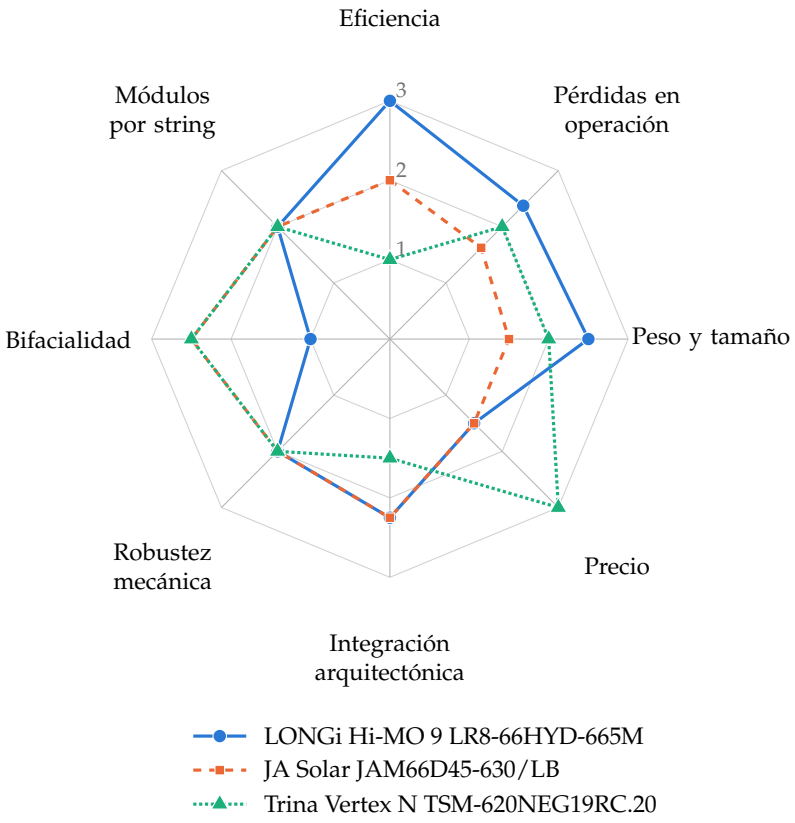


Figura 6.3: Valoración de los candidatos de la variante V3 (1 = peor, 3 = mejor). Los tres módulos tienen el mismo tamaño. Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6.3, el LONGi es el mejor en eficiencia, pérdidas en operación y peso y tamaño, y el Trina, en precio. En bifacialidad empatan el JA y el Trina; en integración arquitectónica, el LONGi y el JA, y en robustez mecánica y módulos por string, los tres.

En la planta en suelo la potencia la fija la capacidad de acceso y el terreno sobra, por lo que la eficiencia, el peso y tamaño y la integración arquitectónica pesan poco, como recoge la Tabla 6.2. Mandan los tres criterios que determinan el coste de la energía producida: las pérdidas en operación y la bifacialidad, que fijan la energía por kWp a lo largo de 30 años sobre suelo natural con la estructura elevada, y el precio, que en una planta en suelo pesa directamente en el coste nivelado de la energía (LCOE).

Se propone el **Trina Vertex N TSM-620NEG19RC.20**, que es el mejor en precio, empata con el JA en bifacialidad y es el segundo en pérdidas en operación:

- **Precio.** Pertenece a la categoría de precio más baja, de 0,12 €/Wp frente a 0,13 €/Wp de los otros dos.
- **Bifacialidad.** Declara un 80 %, como el JA, frente al factor no declarado del LONGi.
- **Pérdidas en operación.** Es el único que declara resistencia a la PID, aunque su coeficiente de temperatura, de −0,29 %/°C, y su degradación anual, del 0,40 %, son peores que los del LONGi, de −0,26 %/°C y 0,35 %.

Como debilidades, es el de menor eficiencia (23,0 %), lo que en esta variante pesa poco, y su fusible máximo en serie es de 30 A frente a los 35 A de los otros dos, lo que se tendrá en

cuenta al agrupar strings en el inversor. Las garantías no discriminan entre los candidatos, ya que los tres ofrecen las mismas: 12 años de producto y 30 de potencia.

[revisar: cambia la elección respecto al borrador anterior, que proponía el LONGi Hi-MO 9. El resultado se apoya en dos datos débiles: el precio es por categoría tecnológica y no por modelo, y el LONGi recibe la peor valoración en bifacialidad por no dar el factor en su ficha, aunque es bifacial. Si LONGi facilita dicho factor o los precios reales se igualan, el LONGi volvería a ser el elegido]

Queda como reserva el **LONGi Hi-MO 9 LR8-66HYD-665M**, que es el mejor en pérdidas en operación, el tercer criterio de mayor importancia. El JA Solar JAM66D45-630/LB, con bifacialidad del 80 % y única ficha que declara la fijación para seguidor, pasaría por delante si la variante se estudia con seguidor a un eje. En cualquier caso, será la simulación y el análisis de coste nivelado de la energía del capítulo 9 los que confirmen la elección.

Síntesis de la selección de módulos

La Tabla 6.7 recoge la propuesta de módulo para cada variante.

Tabla 6.7: Propuesta de módulo fotovoltaico por variante. Elaboración propia.

Variante	Módulo propuesto	Reserva	Potencia estimada
V1a. Lucernario	Onyx Solar GL.03, c-Si con 19 % de transparencia (265 Wp)	Polysolar PS-MC-ST-60 (condicionada)	72,1 kWp **(provisional)**
V1b. Cubierta plana	AIKO Neostar 2P+ 475 W vidrio-vidrio	Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525	377,1 kWp **(provisional)**
V2. Marquesinas	Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525	AIKO Neostar 2P+ 475 W vidrio-vidrio	751,3 kWp **(provisional)**
V3. Planta en suelo	Trina Vertex N TSM-620NEG19RC.20 **(cambia)**	LONGi Hi-MO 9 LR8-66HYD-665M	Limitada por el acceso

Los módulos de V1b y V2 salen de la misma comparativa y tienen una tensión de circuito abierto casi idéntica (41,24 y 41,23 V), por lo que admiten el mismo diseño de string, de 24 módulos, y un único modelo de inversor de 1.100 V en las dos variantes, siempre que este admita la mayor corriente del Jinko. La planta en suelo trabajará a 1.500 V con otro inversor, y el lucernario, con un inversor propio de pequeña potencia.

En conclusión, se propone un módulo distinto para cada variante, elegido según lo que limita cada instalación: la transparencia en el lucernario, la superficie y las entradas de continua en la cubierta, el vidrio, el fuego y la bifacialidad en las marquesinas, y la energía por kWp y el precio en la planta en suelo. Las cuatro elecciones deben confirmarse con los ficheros de módulo en PVsyst, la comprobación de viento y la temperatura mínima del emplazamiento, que fijará la longitud definitiva de los strings en el apartado de dimensionado del campo generador.

6.1.2. Inversores

[pendiente: la elección del inversor de cada variante se desarrolla en una versión posterior de este apartado]

6.1.3. Estructura soporte

[pendiente: la elección de la estructura soporte de cada variante se desarrolla en una versión posterior de este capítulo]

Bibliografía